

DSM 传感器协议适配复查

首次复查：2026-07-18；实施边界确认：2026-07-21；最新程序复核：2026-08-07

0. 2026-08-07 现行状态与稳定编号

2026-08-07 本次复核基线为 `MAIN@b21c2c1a4fec6f38c2d8cda9dc830f79315d1edc`，CPU2 `V1.36.2.0` / CPU3 `V1.36.0.0`，`DEVICE_PROTOCOL_VERSION=31`，`DEVICE_PARAM_VERSION=3`，`CPU3_PARAM_VERSION=0x0007`。DSM 版本化定长事务层仍未实现；整机版本升级、其它 UART 恢复治理、注释完善或全局 `clean-first` 构建通过，都不等于 DSM 整改或实机兼容已经完成。

稳定编号	本文映射
F-18	DSM-CUBE-01：<30.0 pF → 99999.9 pF 是产品特殊处理，保留且不整改。
C-22	DSM-CUBE-03 / 04 / 05，以及 DSM-CUBE-02 的 CUBE 侧 ACK / 业务成功语义。
C-23	DSM-CUBE-07 / 08 / 09：drain、日志和 UART6 owner / 活性边界。
C-25 / B-06	DSM-CUBE-06 的陈旧值 / 字段新鲜度，以及多维护线实物、冷唤醒和 golden frame 证据。
C-24	仅指 CPU3 对外 DSM Modbus 地址 0；不属于本文 CPU2 UART6 传感器链。

DSM-CUBE-02 的上游 CPU1 空指针 `HardFault`、DSM-CUBE-06 的上游陈旧值风险仍是开放外部依赖，只被 C-22 / C-25 / B-06 部分承接，不能写成已关闭。现行状态统一以[全量问题总账](#)为准。

0.1 最新程序变化对 DSM 的实际影响

核对项	2026-08-07 结论	实施状态
DSM 专用源码历史	<code>dsm_sensor_communication.c/.h</code> 、 <code>sensor.c</code> 自2026-07-28基线后只有注释完善和读取部件参数清理，没有版本化定长事务、 <code>Cv/CV</code> 业务接口或命令规格提交； <code>66d5c062..b21c2c1a</code> 也没有触及这些文件	DSM-CUBE-03 / 04 / 05 仍为待实现
LF 截帧	<code>UART6_WaitTextReceiveDma()</code> 仍在 <code>dsm_sensor_communication.c:240-249</code> 遇首个 <code>0x0A</code> 即完成	未整改
通用大缓冲	<code>UART6_StartTextReceiveDma()</code> 仍按 <code>maxLen - 1</code> 启动 DMA，事务入口没有命令规格或精确长度	未整改
ACK 与重试	<code>CL/CB/CD</code> 仍用 <code>strstr(resp, "%");</code> <code>CN/Cb/Cd/Ch</code> 的业务解析仍在 <code>UART6_SendWithRetry()</code> 成功返回之后	未整改
版本识别	<code>Sensor_ProbeDsmSensor()</code> 仍为 <code>CN -> 编号解析 -> CD</code> ，没有 <code>Cv/CV</code>	未整改
UART Core 治理	<code>490820b7</code> 、 <code>9d38c57a</code> 引入的恢复队列只管理 <code>USART1</code> 、 <code>USART2</code> 、 <code>UART4</code> 、 <code>UART5</code> ， <code>CPU2_UartRecoveryIndex()</code> 对 <code>USART6</code> 返回未接管	不改变本报告的 DSM 结论；UART6 仍由业务协议模块管理

核对项	2026-08-07 结论	实施状态
CH9141K RSSI 清场	f2968760 在 RSSI 半 ACK、RSSI=OFF 或 AT+EXIT 未确认时强制关闭 RSSI、退出 AT、abort UART6 并执行有界 drain	可降低 AT 残留污染后续 DSM 透传的概率，但不实现 DSM-CUBE-03/04/05；恢复后的首条 DSM c1 响应仍未台架验证
现有版本参数	sensorSoftwareVersion 是持久化通用设备参数，当前只有默认赋值和 Modbus 同步，没有 DSM 自动识别写入	不直接复用；版本档案仍应为 RAM-only
低电容规则	Read_Water_Capacitance() 仍在完整帧校验后执行 <30.0 pF -> 99999.9 pF	产品特殊处理，正确且必须保留

形成详细方案时的历史基线为 CPU2 V1.30.0.0、CPU3 V1.29.0.0、DEVICE_PROTOCOL_VERSION=25。本次已把方案和报告的执行基线统一更新到当前程序，不用历史版本描述现行状态。

当前状态：CUBE 侧方案已确认，尚未修改固件；详细实施范围收敛为 CPU2 版本化定长事务层，DSM CPU1 不在本轮范围内。

1. 一页结论

更新后的 DSM 协议正文、15 个版本/快照机器矩阵和 20 组 golden frames 已通过上游协议契约检查及 CUBE 同步一致性检查。协议资料本身可以作为本轮静态复查基准，但同步成功不代表 CUBE CPU2 已自动兼容上游全部版本和边界行为。

按 V5.4 当前规范对照，CUBE 消费了其中一个常用业务命令子集，但实现本身没有绑定或识别 V5.4，也没有先识别传感器维护线。2026-07-21 已确认以下处理口径：

- 1. <30.0 pF -> 99999.9 pF 已确认是产品特殊处理，不再作为缺陷或整改项；后续事务层改造必须保持该行为，也不在本轮清理既有 zero_cap。
- 2. 本轮只讨论 D:\CUBE 内的改动，不修改 DSM CPU1。CB/CD、Cb 的 CPU1 内部风险保留为外部依赖说明，不进入 CUBE 实施清单，也不能宣称由严格 ACK 校验解决。
- 3. CUBE 侧批准把 DSM-CUBE-03/04/05 合并为一个整改包：命令驱动定长接收、Cv/CV 版本识别、严格帧/字段校验，以及业务解析纳入有界重试。
- 4. UART6 drain、CK 日志和 Ch 冷唤醒日志继续作为后续低优先级项，本批不顺带扩大范围。

V5.4 新增的 CX 是可选主动掉电命令；CUBE 当前不发送它，仍可依靠 30 秒空闲自动掉电，所以“未实现 CX”本身不判为运行缺陷。只有完成 Cv=05.40 识别后才允许启用 CX。

详细实施设计见 DSM 版本化定长事务层详细方案。本轮复验上游协议制品同步状态，并更新 CUBE 正式 Markdown 方案、复查报告和索引；现有同名 PDF 作为历史导出件保留，不在本轮刷新。不修改 CPU2、CPU3 或 DSM CPU1 固件，不升版、不暂存、不提交。

2. 范围、依据和证据状态

2.1 本轮范围

- 正式协议源：DSM CPU1 对外通信协议。
- 机器矩阵：dsm_protocol_matrix.json。
- 协议向量：dsm_protocol_golden_frames.json。

- CUBE CPU2 适配：LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/dsm_sensor_communication.c/.h、sensor.c、measure_waterLevel.c 和 UART6 初始化。
- DSM CPU1 V5.4 外部基线：上游仓库 D:\keil_workspace\DSM_CPU1_SIL@c0decca953970197aa6c5feb2697c851f211c94e；同步清单记录协议制品为 clean，本轮只把其协议正文同步到 CUBE，不修改上游固件或协议源。

明确不做：不检查 CPU3 对外 DSM Modbus V1.228 适配；不修改 DSM CPU1 固件或上游协议源；不改变 <30.0 pF -> 99999.9 pF 特殊处理；本轮不实现 CUBE 固件。暂存、提交或推送不属于本次方案整理。

2.2 当前工作区分层

当前 CUBE 位于 MAIN@b21c2c1a4fec6f38c2d8cda9dc830f79315d1edc。任务开始快照为 0 个已暂存、5 个未暂存和 1 个未跟踪项目，均属于 DSM 范围外的电机或 SIL 文档工作；本轮不触碰、不重排暂存层。dsm_sensor_communication.c/.h、sensor.c 和本轮目标 DSM 文档在编辑前均与 HEAD 一致；本次只校正文档中的现行基线和未实现边界，不修改 DSM 固件。

当前 Core UART 恢复代码虽在方案形成后有治理提交，但恢复队列明确排除 USART6。该变化只说明 USART6 的 owner 边界仍由 DSM、LTD、安全传感器和 CH9141 等业务模块维护，不能当作 DSM 定长事务层的部分实现。

上游 DSM 源仓库的协议同步清单逐制品记录源文件状态、Git blob 和 SHA-256。本轮发现旧 CUBE 协议正文与上游不一致后，已通过正式同步入口更新协议正文和 manifest，并再次通过五制品一致性检查；这属于文档同步，不修改 DSM CPU1 固件，也不替代 CUBE 适配和台架验证。

2.3 证据等级

证据	本轮状态	能证明什么	不能证明什么
DSM 协议正文和机器矩阵	已读取并通过上游契约检查	命令、版本、响应 profile、已知实现限制和相对兼容断点	真实目标板全部按文档运行
golden frames	20 组静态向量通过契约检查	BCC、帧长、确定性示例和控制字符边界	synthetic 向量已经由硬件抓包复现
CUBE 当前源码	已按 MAIN@b21c2c1a 重新追踪入口、解析、消费、版本参数和 UART owner	当前 CPU2 实际代码路径和返回语义；DSM 专用实现仍未落地定长事务层	UART 电气、无线透传和现场时序一定正常
DSM CPU1 V5.4 外部基线	上游协议契约通过，正式正文已同步；源 HEAD 为 c0decca95397	V5.4 当前协议语义、已知限制、已修复项和维护线边界	每块现场传感器均已刷入该版本或一定按文档时序运行
真实 DSM 台架/抓包	本轮未执行	无	不能据静态检查声明完成现场闭环或 SIL 证明

3. 更新协议后的命令覆盖

V5.4 机器矩阵定义 23 个受支持命令并明确 CS 不支持。CUBE 当前实际业务只消费其中一部分。

请求	V5.4 状态	CUBE 当前状态	复查结论
CD	支持，3 字节 ACK	检测和密度模式切换实际调用	已调用，但存在 CPU1 HardFault 风险和伪成功判断
Cd	支持，27 字节密度帧或 19 字节错误帧	密度读取实际调用	基本可解析，缺少严格定长和字段位置校验
CB	支持，3 字节 ACK	液位模式切换实际调用	已调用，但存在 CPU1 HardFault 风险和伪成功判断
Cb	支持，11 字节频率帧或 19 字节错误帧	液位频率实际调用	基本可解析；传感器端可能掩盖 CPU0 本次通信失败
Cl	支持，V5.0 以后为 11 字节电容帧	水位测量实际调用	帧校验较严格；<30.0 pF -> 99999.9 pF 已确认是产品特殊处理，必须保持
CN	支持，11 字节编号帧或错误帧	传感器识别实际调用	已兼容历史 E/e 决定；仍缺精确字段长度校验
Ch	支持，19 字节角度帧或错误帧；OFF 时自动冷唤醒	部件参数/姿态实际调用	500 ms × 3 次和 300 ms 间隔与 V5.4 主机 profile 一致；首次 500 ms 允许超时，采样失败会返回 19 字节错误帧，仍缺真实时序验收
CL	支持，3 字节 ACK	只有 Probe_EnableWaterSensor() 接口定义	当前未找到业务调用；上游 PA5/SCL 冲突暂不进入实际主流程
CK	支持，11 字节供电电压帧	只有 Read_Sensor_Voltage() 接口定义	当前未找到业务调用；日志语义问题暂不影响主流程
CV、Cv	支持，6 字节无 CRLF 版本帧	只有 cv 宏，未形成读取接口和调用	未适配，现有 LF 接收器也无法直接复用
Cf、CM、Ca、Cp 等	按矩阵支持	当前主流程未调用	不作为本轮 CUBE 运行缺陷；启用前需逐命令适配
CX	V5.4 独有，受控关闭 PB4 后返回 3 字节 ACK	当前无宏、接口或调用	可选能力；当前依赖 30 秒自动掉电仍兼容，未识别 Cv=05.40 前禁止补发
CS	V5.4 不支持	当前不发送	一致
CR	支持，立即复位且无普通响应	当前未调用	启用时必须使用复位重连事务，不能复用普通查询

本轮复查曾发现 DSM 目录 README 将 CL、CK 放在“已有业务调用”表内，而当前源码检索只找到接口定义、没有外部调用点；本轮已把两项修正为“接口已实现，当前主流程未调用”。该文档收口不改变固件行为。

4. 确认问题

DSM-CUBE-01：低电容改写为哨兵值的产品特殊处理

优先级：已接受，不整改。

依据类型：正式协议、documented golden frame、当前 CUBE 源码。

实施状态：2026-07-21 用户确认该行为正确；后续改造必须保持。

证据链：

1. V5.4 沿用 V5.3 的 C1 11 字节响应：D + 7 字节数值 + BCC + CRLF，单位为 pF。
2. 正文示例和 v5_3_water_c1 golden frame 的有效载荷都是 D00003.3，即合法值 3.3 pF，完整帧为 44 30 30 30 30 33 2E 33 5A 0D 0A。
3. Read_Water_Capacitance() 在 BCC、长度和 CRLF 校验通过后执行：

```
*cap_out = (float)atof(resp + 1);
if (*cap_out < 30.0f) {
    *cap_out = 99999.9;
}
```

4. 因此该正式 golden frame 在当前 CPU2 中不会发布 3.3 pF，而会发布 99999.9 pF。
5. read_zero_capacitance() 随后执行 g_deviceParams.zero_cap = 10 * cap 并保存参数；check_water_status() 和 水位跟随以零点电容加阈值决定水/空气状态及电机上下行方向。

产品决定：该映射属于受控特殊处理，不再按协议原始数值直接发布。本轮不删除、不迁移该逻辑，也不审计或清理既有 zero_cap。后续定长事务层的回归测试必须明确覆盖 3.3、29.9、30.0、30.1 pF，证明阈值两侧行为未被结构改造改变。

DSM-CUBE-02：模式切换 ACK 被当作成功，且 DSM CPU1 可能 HardFault

优先级：P1。

依据类型：正式协议、DSM CPU1 V5.4 外部基线源码、CUBE 当前源码。

实施状态：风险记录保留，但 DSM CPU1 和内部结果语义不在本轮 CUBE 实施范围内。

证据链：

1. CPU1 DensityMode_State 和 LevelMode_State 分别以空指针调用 read_write_cpu0_register(..., 0)，随后无条件发送 3 字节 ACK。
2. read_write_cpu0_register() 在 CPU0 返回校验正确且参数码匹配时无条件执行 *data = Usart2ReceivePackage.float_data，空指针路径可能触发 HardFault。
3. 协议正文明确 %\r\n 只表示 CPU1 已执行本地命令处理，不证明 CPU0 模式切换成功。

4. CUBE 的 `DSM_EnableDensityMode()` 和 `DSM_EnableLevelMode()` 只要响应中包含 % 就返回 `NO_ERROR`。
5. 传感器识别路径在 `CN` 成功后调用 `CD`；只要收到 % 就保存 `sensorType=DSM_SENSOR` 和编号，未复验 CPU0 模式状态。

影响：CPU0 正常响应反而可能使 CPU1 复位或失联；CPU0 超时、校验失败或模式拒绝仍可能被 CPU2 记录为切换成功。后续测量故障会被推迟到数据查询阶段，错误归因不准确。

本轮处理：CUBE 只把 ACK 收紧为精确 3 字节事务响应，避免宽松字符串匹配；这只能证明帧形状正确，不能证明 CPU0 模式切换成功。CPU1 修复、ACK 语义扩展和状态复验均不纳入本方案。

DSM-CUBE-03：缺少版本识别，无法应用 15 版本兼容矩阵

优先级：多维护线现场为 P1；确认只部署单一、受控 V5.4 时为 P2。

依据类型：正式协议、机器矩阵、当前 CUBE 源码。

实施状态：未实现，已纳入 CUBE 版本化定长事务层方案。

更新后的机器矩阵覆盖 V1.0、V2.0、两个无正式标签快照、V3.02、V4.x、V5.x、V6.x 和 V5.0-Lemis，共 15 个版本/快照。主要兼容断点包括：

- V3.02 之前没有 `Cv`；超时不能直接解释为设备离线。
- V4.10 以前 `C1` 的 11 字节 `D` 帧表示 ADC 电压，V5.0 以后才表示 FDC2214 电容；帧标识和长度相同但单位、含义不兼容。
- V5.2~V5.4 停用 `CS`，V6.0/V6.1 和部分旧版本仍支持。
- V6 是从 V5.0 分叉的独立维护线，不是 V5.4 的升级超集。
- `CX` 只属于 V5.4；V5.3、V6.1 和 Lemis 均不支持，必须在确认 `Cv=05.40` 后才能发送。
- 标准 V5.0 和 V5.0-Lemis 都返回 `Cv=05.00`、`CV` 前缀 `08`，只靠版本文本仍无法区分。

当前 CUBE 自动识别顺序是安全协议、LTD/V2、DSM；DSM 探测直接从 `CN` 开始，再发送 `CD`，没有 `Cv/CV`、设备型号或配置白名单。结果是任何能返回兼容 `CN` 文本的旧版本或分支都可能被标记为 DSM，并立即进入按当前代码假定的控制和数据路径。

已确认方案：建立 RAM 版本档案，把命令、响应形状、字段语义、能力和超时绑定到档案。第一版为避免淘汰现有历史设备，`Cv` 无响应但 `CN` 有效时归类为 `LEGACY_UNKNOWN` 并保留当前探测路径；`05.00 + 08` 归类为 `V5_0_AMBIGUOUS`。两类都不得获得 `CX` 等新增版本专属能力。

DSM-CUBE-04：接收器不满足定长帧和控制字符 BCC 契约

优先级：P2；它同时阻塞 DSM-CUBE-03 的版本识别实现。

依据类型：正式协议、golden frames、当前 CUBE 源码、静态传输模拟。

实施状态：未整改，已纳入 CUBE 版本化定长事务层方案。

当前 `UART6_WaitTextReceiveDma()` (`dsm_sensor_communication.c:213-279`，首个 LF 判断在 240~249 行) 从索引 0 起扫描 DMA 缓冲区，遇到第一个 `0x0A` 就复制并结束。更新协议明确要求按命令预期长度接收，因为 BCC 是原始字节且版本帧没有 CRLF。

对当前 golden frames 按该逻辑进行静态模拟：

向量	正确长度	当前传输层结果
v5_3_density_cd	27	交付 27 字节
v5_3_water_cl	11	交付 11 字节
v5_3_error_1	19	交付 19 字节
v5_3_combined_version_cv	6	无 LF，超时后按部分帧返回格式错误
v5_3_cpu1_version_cv_lower	6	无 LF，超时后按部分帧返回格式错误
v5_4_cpu1_version_cv_lower	6	无 LF，超时后按部分帧返回格式错误
v5_4_power_shutdown_cx	3	可交付完整 ACK；CUBE 当前不发送 CX
bcc_boundary_nul	11	交付 11 字节
bcc_boundary_lf	11	在 BCC 的 0x0A 处提前结束，只交付 9 字节
bcc_boundary_cr	11	交付 11 字节

bcc_boundary_lf 的载荷按 README 明确属于“只验证校验边界、无业务语义”的 synthetic 向量，所以不能据此声称现场合法频率必然产生该 BCC；但它足以证明通用传输层错误地把原始 BCC 当成帧结束符。

最小整改建议：把交易入口改为命令/版本驱动的预期长度接收；ACK 固定 3 字节，版本固定 6 字节，普通数据使用对应正常长度并识别可替代的 19 字节错误帧。接收层只按长度收齐原始字节，语义层再验证 CRLF、BCC、字段和范围。

DSM-CUBE-05：ACK 和业务帧形状校验过宽，解析失败不进入重试

优先级：P2。

依据类型：正式协议、当前 CUBE 源码。

实施状态：未整改，已纳入 CUBE 版本化定长事务层方案。

确认的具体偏差：

- ACK 没有 BCC，但公共校验在 3 字节帧上把第 0 字节与自身比较，实际不提供校验；业务函数再用 strstr(resp, "%") 判断成功，而不是精确匹配 % 0D 0A。
- Read_Level_Frequency() 不检查 11 字节长度、F/E 首字符、固定数字区和 CRLF，只搜索第一个可解析数字。
- DSM_Read_Frequency_Density_Temp() 不检查 27 字节长度和 D/T 固定偏移，只在字符串中搜索标签后调用 atof()。
- Read_VibrationTube_ID() 不要求 11 字节和固定 7 位编号，而 Sensor_ParseDsmTextId() 会提取整段文本中的全部数字。
- Read_Gyro_Angle() 不检查 19 字节长度和固定字段位置，只搜索 A/E、B 标签。
- UART6_SendWithRetry() 只重试超时、UART、BCC 和已映射错误帧；上述业务解析在函数返回后执行，格式错误不会重新发送。

影响：启动主动 ACK、错配的合法帧、字段错位或 BCC 正确但终止符错误的帧，可能被错误接受或在未重试的情况下直接结束业务。现有 c1 路径已经严格检查 11 字节、CRLF 和数值区，可作为其它命令的结构参考。

DSM-CUBE-06：Cb 可能发布掩盖 CPU0 通信失败的值

优先级：P2，上游传感器端缺陷。

依据类型：正式协议、DSM CPU1 V5.4 外部基线源码。

实施状态：DSM CPU1 外部残余风险，不在本轮 CUBE-only 实施范围内。

协议正文已经确认 `get_LevelFrequency()` 忽略本次 `read_write_cpu0_register()` 返回值，继续解释初始值或接收值，随后发送正常频率帧还是错误帧又依赖先前保存的 `CPU0State`。CUBE 收到语法和 BCC 都正确的 `Fddddddd` 后无法判断数据是本次有效读取、默认值还是旧状态影响结果。

影响：液位频率可能以 0 或旧值进入上层异常频率恢复；CPU2 可能执行多轮等待、模式切换和电机恢复动作，却无法把根因归为 CPU0 内部通信失败。

边界说明：该问题只能由 DSM CPU1 按本次读取结果生成响应来根治；CUBE 对语法、长度和 BCC 的严格校验无法区分“格式正确但内容陈旧”的帧。本轮不修改 CPU1，也不把该问题列入 CUBE 事务层验收。

DSM-CUBE-07：UART6 清理旧数据缺少总时限和取消出口

优先级：P2，与全工程 UART6 所有权问题相关但可局部整改。

依据类型：当前 CUBE 源码。

实施状态：未整改。

`UART6_DrainRX_UntilIdle(5)` 每收到一个字节就重置空闲起点，只在连续 5 ms 未收到字节时退出；函数没有总时限，也不检查 `HasEffectiveCommandSwitchRequest()`。持续噪声、透明链路残流或对端连续发送可以使发送前阶段长期阻塞。

最小整改建议：同时设置空闲时限和固定总时限，在循环中检查命令切换及 UART 硬件错误；退出时统一停止/清理 DMA 和错误状态。该局部修复不替代全工程 `P2-08 UART6/CH9141` 缺少统一链路所有权的后续治理。

DSM-CUBE-08：供电异常日志和消费语义不完整

优先级：P3；若后续把 `CK` 纳入启动门禁则提升为 P2。

依据类型：正式协议、当前 CUBE 源码、既有产品决定。

实施状态：部分为历史兼容决定，仍待语义收口。

协议规定大写 `E` 表示供电小于 5.2 V 或大于 12.0 V；`CK` 自身始终以小写 `e` 开头。当前 `DSM_LogLowVoltageFrame()` 对 `E/e` 都打印“电压过低”，所以未来调用 `Read_Sensor_Voltage()` 时正常 `CK` 也会产生错误日志，高电压也会被错误描述为低电压。

项目历史已经明确允许部分 `E/e` 帧继续解析数值，本轮不把这一产品决定直接改写成错误。仍需决定每个业务流程在供电异常时是“保留数据并标质量异常”还是“返回 `SENSOR_POWER_SUPPLY_ERROR`”；不能只打印提示后与正常数据完全同义。

DSM-CUBE-09：V5.4 正常冷唤醒会打印通信错误日志

优先级：P3；如果现场系统按“错误”关键字自动上报或统计，则提升为 P2。

依据类型：V5.4 正式协议和机器 host profile、CUBE 当前源码。

实施状态：V5.4 新增适配观察项，未处理。

V5.4 把 PB4 电源域设为 READY 空闲 30 秒自动掉电。最新协议明确：OFF 状态收到 **Ch** 时会执行约 600 ms 初始化和 3 次新样本预采样，第一次 500 ms 允许超时；本次取角失败时不再无响应，而是返回既有 19 字节错误帧。协议仍要求 300 ms 后的第二次请求在 500 ms 内成功。

CUBE 当前参数与该 host profile 完全一致：**Read_Gyro_Angle()** 单次等待 500 ms，**UART6_COMM_MAX_RETRY=3**，两次尝试间隔 300 ms，并在每次发送前清理旧接收数据。因此正常业务结果可以在第二次返回成功。

问题在于 **UART6_SendWithRetry()** 会把第一次 0 字节超时记为通信失败；如果 19 字节错误帧在窗口内到达，则会映射为传感器错误并同样记录重试。第二次成功又调用 **ErrorLog_Recover()** 打印“错误、重试成功”。该路径不会仅因第一次失败设置最终设备故障，但每次超过 30 秒后的冷读都可能产生可重复的错误文本，容易污染现场统计和误导问题归因。

最小整改建议：在完成 V5.4 版本识别后，把 **Ch** 冷唤醒首轮超时或“尚未准备”错误帧标记为预期等待／普通诊断事件，仅在第二、第三次仍失败时进入错误日志；同时保留最终失败的原始帧和 UART 错误详情。真实台架需确认迟到错误帧的清理、第二次成功时限和上层是否还存在其它错误码／告警出口。

5. 上游已知限制对 CUBE 的影响

上游限制	CUBE 是否调用	当前影响
CD/CB 空指针写和 ACK 不反映 CPU0 结果	是	外部残余风险，见 DSM-CUBE-02；不纳入本轮 CUBE 代码修改
Cb/Ca 可能掩盖本次 CPU0 通信失败	是，使用 Cb	外部残余风险，见 DSM-CUBE-06；严格收帧不能证明数据新鲜度
V5.4 Ch 冷启动首轮允许超过 500 ms，失败时返回 19 字节错误帧	是	CUBE 的 500 ms × 3 次、300 ms 间隔与 host profile 静态一致；迟到帧清理和第二次成功仍待实机证明，首轮超时或错误帧都会产生 DSM-CUBE-09 日志噪声
正温度字段超宽后被固定 BCC 下标覆盖	是，使用 Cd	CPU2 会解析线上截断值；精度损失和边界需抓包确认
CS 停用导致 Cp 缓存可能陈旧	否	当前不进入 CUBE 主流程；未来不得直接启用 Cp
CL 与 FDC2214 PA5/SCL 冲突	当前无调用点	现阶段不影响主流程；README 已按源码修正为“接口已实现，当前主流程未调用”
V5.3 Cv 的 E 标识可能保持到复位	当前未实现版本查询	V5.4 已修复；兼容 V5.3 时仍需允许该历史状态并结合 Cv /配置判断
V5.4 PB4 自动掉电和可选 CX	使用 Ch ，不使用 CX	不发送 CX 仍可依赖 30 秒自动掉电；启用主动掉电前必须先识别 Cv=05.40
FDC2214 初始化失败会阻止进入正常主循环	所有命令均受影响	CPU2只能观察到无响应，需台架区分启动慢、初始化失败和链路断开

6. 已确认的 CUBE 侧整改方案

2026-07-21 已批准对 DSM-CUBE-03/04/05 做一体化方案设计；2026-08-07 根据最新程序复核后，方案主体不变，并继续保留 USART6 owner、RAM-only 版本上下文和尾部保护参数待台架确定的边界。详细内容见 [DSM 版本化定长事务层详细方案](#)。实施顺序为：

- 1. 先建立无 HAL 依赖的响应形状、严格校验和版本档案，固化现有业务 API 与低电容特殊处理。
- 2. 再把 UART6 接收改为命令驱动的精确长度事务，不再扫描首个 LF；把业务解析放入同一次有界重试；尾部保护时间根据真实无线透传间隙确定，不预设 3 ms 为最终值。
- 3. 定长接收稳定后接入 Cv/CV，在 RAM 中记录版本和能力；无 Cv 的历史设备使用 LEGACY_UNKNOWN 兼容回退，05.00 + 08 保持歧义状态。
- 4. 最后完成 CPU2 构建、CUBE 契约测试和真实 DSM 台架验证，再进入 CPU2 升版与发布资料阶段。

本批保持 <30.0 pF -> 99999.9 pF，不清理 zero_cap，不修改 DSM CPU1，不实现 CX，不改变 CPU2/CPU3 共享协议，不直接复用持久化 sensorSoftwareVersion。UART6 drain、CK 和 Ch 日志问题留待事务层稳定后的独立任务。

7. 验收矩阵

编号	场景	输入/故障注入	预期结果
T01	低电容特殊处理回归	3.3、29.9、30.0、30.1 pF	前两项继续输出 99999.9，后两项保持当前阈值语义；结构改造不得改变产品决定
T02	BCC 为 NUL/LF/CR	使用三组 boundary golden frames	传输层均收满 11 字节，再由语义层决定业务格式是否有效
T03	Cv/CV	6 字节无 CRLF golden frames	不等待 LF，按 6 字节完成并校验 BCC
T04	精确 ACK	%\r\n、%X\n、启动主动 ACK 错配	只接受精确 3 字节 ACK；错配帧不能通过本事务校验
T05	短帧和超长帧	0~预期长度减 1、预期长度加 1	分别返回超时或格式错误，在重试上限内结束
T06	字段严格校验	错标识、双小数点、非数字、NaN/Inf、错误 CRLF	不发布业务输出，进入有界重试
T07	解析失败后恢复	第一次 BCC/字段错误，第二次正确	第二次成功，只提交完整正确帧的数据
T08	多维护线识别	V3.02、V4.10、V5.0、V5.3、V5.4、V6.1	映射到正确 RAM 档案；05.00 + 08 保持歧义，不开放新增专属能力
T09	无 Cv 的历史设备	Cv 无响应但 CN 有效	标记 LEGACY_UNKNOWN，保留当前探测兼容路径，不发送 CX
T10	命令切换	任意事务等待期间触发有效命令切换	立即返回 STATE_SWITCH，不记为通信故障，不发布部分数据

8. 本轮执行的验证

验证	结果	说明
在 D:\keil_workspace\DSM_CPU1_SIL 运行 <code>py -X utf8 tools\check_dsm_protocol_contract.py</code>	通过	上游 <code>versions=15; commands=24; profiles=25; golden_frames=20</code>
在同一上游目录运行 <code>sync_dsm_sensor_protocol_to_cube.ps1 - CubeRoot D:\CUBE -Check</code>	通过	CUBE 五个同步制品 SHA-256 与上游一致
当前 HEAD 和 DSM 专用文件历史／工作树复核	完成	<code>MAIN@b21c2c1a</code> ；2026-07-28后只有注释完善和读取部件参数清理， <code>66d5c062..HEAD</code> 未触及三个 DSM 目标源码，无 DSM 事务功能提交
当前 Core UART owner 复核	完成	统一恢复队列只管理 USART1、USART2、UART4、UART5，不接管 USART6
<code>f2968760</code> 共享 UART6 清场增量复核	完成	确认只增强 CH9141K RSSI／AT 异常退出后的 UART6 清场，不改变 DSM 专用事务实现；首条 DSM 恢复响应仍无实机证据
20 组 golden frame 对当前 LF 接收逻辑的静态模拟	完成	V5.3/V5.4 版本帧均无法完成； <code>bcc_boundary_1f</code> 被截成 9 字节； <code>CX ACK</code> 可交付但当前不调用；3.3 pF 被当前业务代码改写为 99999.9 pF
V5.4 <code>cube_v2_traditional_dsm</code> host profile 与 CPU2 常量对照	静态一致	500 ms 单次等待、最多 3 次、300 ms 间隔、每次尝试前 drain 均一致；不证明第二次实机一定按时成功
<code>py -X utf8 tools\check_dsm_compat_contract.py</code>	通过	当前 CUBE DSM 兼容契约静态检查通过；尚无版本化定长事务专用测试脚本
<code>py -X utf8 tools\test_dsm_cn_low_voltage_response.py</code>	通过	只证明当前 CN <code>N/E/e</code> 源码契约，不覆盖真实串口帧
<code>py -X utf8 tools\check_sensor_fault_contract.py</code>	通过	只证明错误映射和源码契约，不覆盖定长接收和业务值正确性
<code>py -X utf8 tools\check_markdown_links.py、check_docs_structure.py</code>	部分通过	Markdown 链接检查通过，缺失 0；文档结构检查因当前 <code>AGENTS.md</code> 未包含检查器硬编码的“不修改 <code>C:\Users\admin\.codex\skills</code> ”原句而失败，属于仓库治理规则与检查器未同步，不是本轮 DSM 文档结构错误
同名详细方案 PDF	本轮未刷新	按当前仓库规则作为历史导出件保留；最新维护源为 Markdown

验证	结果	说明
CPU2 构建	未执行	本轮没有修改固件代码，构建不能证明上述协议语义正确
真实 DSM 台架、抓包和故障注入	未执行	仍是关闭问题的必要证据

9. 关闭条件

只有同时满足以下条件，本文才可移动到 **已闭环**：

1. DSM-CUBE-01 已按产品特殊处理记录，并有阈值两侧回归用例证明行为保持不变。
2. DSM-CUBE-03/04/05 已按详细方案实现；DSM-CUBE-07/08/09 已实现或正式转入独立后续任务。
3. CUBE 测试覆盖 20 组上游 golden frames 中与已支持命令相关的向量，并新增精确 ACK、错配、部分帧、超长帧、字段错误和重试用例。
4. CPU2 clean-first 构建通过，最终源码编码和中文注释保持 GBK/936、CRLF 及项目规范。
5. 真实 V5.4 完成版本帧、正常业务帧、控制字符 BCC、错帧、重试和命令切换验证；若声明兼容其它维护线，分别提供对应证据。
6. 协议正文、机器矩阵、golden frames、CUBE 适配说明、问题文档和版本资料最终一致。
7. DSM-CUBE-02/06 作为 CPU1 外部残余风险继续记录，但不作为本次 CUBE-only 实施的代码关闭条件；交付结论不得据此宣称传感器内部结果语义已经修复。